

Kérdések

1. Mi az a tehetetlenség? Két test közül melyiknek nagyobb a tehetetlensége?
2. Mi a tömeg? Mi a jele, mi az SI mértékegysége?
3. Mi az 1 kg definíciója?
4. Hogy szól a tehetetlenség törvénye (Newton I. törvénye)?
5. Mi az inerciarendszer? Írj rá példát!
6. Mi az a gyorsuló rendszer? Írj rá példát!
7. Mi a sűrűség jele, mi a mértékegysége, hogyan kell kiszámítani?
8. Mit jelent az, hogy a vas sűrűsége 7800 kg/m^3 ?
9. Mit mutat meg a sűrűség?
10. Mi a lendület, mi a jele, mi a mértékegysége?
11. Hogyan kell kiszámítani a testek lendületét?
12. Mi az erőhatás?
13. Mi az erő, mi a jele, mi a mértékegysége, hogyan kell kiszámítani?
14. Mi az 1 N definíciója?
15. Mi az a támadáspont, mi az a hatásvonal?
16. Hogy szól a dinamika alaptörvénye? (Newton II.)
17. Hogy szól a hatás-ellenhatás törvénye? (Newton III.)
18. Mi a testek egyensúlyának feltétele?
19. Mikor egyenlíti ki egymást két erőhatás?
20. Mitől függ a gravitációs erő nagysága?
21. Mi a súly?
22. Mikor mondjuk, hogy egy test súlytalan?
23. Mitől függ a rugalmas erő nagysága?
24. Mit jelent az, hogy egy rugó rugóállandója 600 N/m ?
25. Mi az a csúszási súrlódás?
26. Mitől függ, és mitől nem függ a csúszási súrlódási erő nagysága?
27. Hogyan lehet megmérni a csúszási súrlódási erő nagyságát?
28. Mi az a tapadási súrlódás?
29. Mitől függ, és mitől nem függ a tapadási súrlódási erő nagysága?
30. Mitől függ a közegellenállási erő nagysága?
31. Rajzold be az asztalra helyezett könyvet érő erőhatásokat!
32. Rajzold be asztalra helyezett könyv és az asztal kölcsönhatását jellemző erőket!
33. Rajzold be a rugóra felakasztott testet érő erőhatásokat!
34. Rajzold be a rugóra felakasztott test és a rugó kölcsönhatását jellemző erőket!
35. Egy ládát egyenletesen arrébb tolunk. Rajzold be a ládát érő erőhatásokat!
36. Mi az energia? Milyen fajtái vannak?
37. Mitől függ a testek rugalmas -, mozgási -, belső energiája?
38. Hogy szól az energiamegmaradás törvénye?
39. Mikor beszélünk fizikai értelemben munkavégzésről?
40. Mi a munka? Mi a jele? Mi a mértékegysége?
41. Hogyan kell kiszámítani a munkát?
42. Hogyan kell kiszámítani az emelési munkát?
43. Mi a teljesítmény? Mi a jele, mi a mértékegysége?
44. Hogyan kell kiszámítani a teljesítményt?
45. Mit mutat meg a teljesítmény?
46. Mit jelent az, hogy egy gép teljesítménye 3 kW ?
47. Mi a hatásfok? Mi a jele?
48. Hogyan kell kiszámítani a hatásfokot?
49. Mit mutat meg a hatásfok?
50. Mit jelent az, hogy egy folyamat hatásfoka 60% ?

Feladatok

1. Melyik állítás igaz, melyik hamis?
Két test közül annak nagyobb a tehetetlensége, amelyiknek kisebb a sebességváltozása azonos feltételek mellett.
Két test közül annak kisebb a tömege, amelyiknek nagyobb a tehetetlensége.
Két azonos térfogatú test közül annak kisebb a sűrűsége, amelyiknek nagyobb a tömege.
Fele akkora térfogatú alumínium test tömege kétszer akkora.
Két test közül annak kisebb a tehetetlensége, amelyiknek nagyobb a sebességváltozása azonos feltételek mellett.
Két test közül annak nagyobb a tömege, amelyiknek kisebb a tehetetlensége.
Kétszer akkora térfogatú alumínium test tömege fele akkora.
Két azonos térfogatú test közül annak nagyobb a sűrűsége, amelyiknek nagyobb a tömege.
2. Miből készült az 50 cm^3 térfogatú test, amelyiknek a tömege 39 dkg?
3. Hány t a tömege 40 hl benzinnak? Az benzin sűrűsége $0,7 \text{ g/cm}^3$.
4. Hány cm^3 a térfogata egy 10 g-os ezüst nyakláncnak? Az ezüst sűrűsége 10500 kg/m^3 .
5. Mekkora a lendülete a 5,5 t tömegű 90 km/h sebességgel haladó kamionnak?
6. Hány km/h a sebessége annak az 1,2 t tömegű autónak, amelynek a lendülete $42000 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$?
7. Mekkora a tömege annak a futónak, amelynek sebessége 28,8 km/h, lendülete $440 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$?
8. Egy 2,5 tonnás teherautó húzóereje 3000 N. Mekkora a gyorsulása?
9. Mekkora a tömege annak az autónak, amelynek gyorsulása $1,5 \text{ m/s}^2$, húzóereje 1200 N?
10. Mekkora a gyorsulása annak a motornak, amelynek tömege 400 kg, húzóereje 1000 N?
11. Mekkora erővel nyomja az asztallapot az 1500 g-os könyv?
12. Mekkora a súlya egy 15 dkg-os almának?
13. Egy alvó oroszlán súlya 2100 N. Mekkora a tömege? Mekkora a rá ható gravitációs erő?
14. Mekkora annak a rugónak a rugóállandója, amelyre egy 25 dkg-os testet akasztva, hossza 85 mm-ről 90 mm-re változik?
15. Mekkora erővel lehet vízszintes talajon egyenletesen arrébb tolni egy 75 kg tömegű ládát, ha $\mu=0,2$?
16. Egy gépkocsi húzóereje 1500 N. Mekkora munkát végez a motorja 30 km-es úton?
17. Egy kamion 25 km-es úton 75 MJ munkát végez. Mekkora a húzóereje?
18. Egy szántást végző traktor húzóereje 4500 N. Hány m-t szántott fel a traktor, ha 54 MJ munkát végzett?
19. Mekkora munkát kell végezni ahhoz, hogy egy 1,2 t tömegű konténert, egyenletesen 5 m magasra emeljünk?
20. Egy gép 2 perc alatt 6000 J munkát végez. Mekkora a teljesítménye?
21. Mennyi munkát végez 5 s alatt egy 4 kW teljesítményű gép?
22. Egy folyamat teljesítménye 200 W. Mennyi idő alatt következik be 8 kJ energiaváltozás?
23. Víz melegítése során 120 kJ befektetett energia árán a víz energiája 45 kJ-lal nőtt. Mennyi a melegítés hatásfoka?
24. Egy benzinmotor hatásfoka 40 %? Mennyi energia befektetésével képes 3,5 MJ munkát végezni?
25. Egy folyamat hatásfoka 55 %. Mennyi az energiaveszteség, ha a befektetett energia 32 kJ?